

上海交通大学巴黎卓越工程师学院

Devoir surveillé de SPEIT

2024至 2025 学年,第1学期
Année universitaire 2024–2025, 1^{er} semestre
2024年12月2日 2 décembre 2024

课程名称: 电磁学基础
Cours : Fondements de l'électromagnétisme
PHY3305P

TD分组 N° de groupe de TD		学号 N° d'étudiant(e)	
中文姓名 Nom, prénom chinois		法文名字 Prénom français	
成绩 Note			

说明 Avertissements

- 考试时间: 1小时40分钟。
Durée de l'examen : 1 heure 40 minutes.
- 可以使用计算器,但不能使用任何其它电子设备(包括手机、平板电脑)和参考资料,也不能带自己的草稿纸。
L'utilisation d'une calculatrice est autorisée. Les autres outils électroniques (téléphone, tablette, etc.) et tous les documents sur papier sont strictement interdits. Il est également interdit d'apporter son propre papier de brouillon.
- 各个大题是不相关的。请尽量作答所有的大题,至少是其中一部分题目。
Les exercices sont indépendants. Vous devez traiter tous les exercices, au moins partiellement.
- 请注意书写质量会影响阅卷老师批改试卷: 字体不清或者语言表述不清的答案将会被酌情扣分。
La correction tient compte de la qualité de la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Problème I - (30 points)

I. Propagation d'une onde polarisée à travers un morceau de Scotch®

On désigne par le terme Scotch® un ruban adhésif qui se présente généralement sous forme de rouleau (voir figure 1).



Figure 1 - Scotch de bureau

Le scotch est un milieu biréfringent, c'est-à-dire que son indice de réfraction n'est pas unique : il dépend de la direction de polarisation de l'onde lumineuse qui le traverse. Pour la suite, on considère un morceau de Scotch® assimilé à une lame à faces parallèles, orthogonales à l'axe Oz , d'épaisseur e .

On envoie sur cette lame une onde lumineuse plane, progressive (selon $+Oz$), monochromatique de longueur d'onde λ_0 , polarisée rectilignement selon la première bissectrice (二分线) des axes Ox et Oy . On a alors :

$$\vec{E} = E_{0x} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_x + E_{0y} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$$
$$E_{0x} = E_{0y} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

où ω est la pulsation de l'onde.

On admet que :

- pour une polarisation rectiligne selon Ox , l'onde se propage à la vitesse $v_0 = \frac{c}{n_0}$ dans la lame, sans changer de direction de polarisation ;

- pour une polarisation rectiligne selon Oy , l'onde se propage à la vitesse $v_e = \frac{c}{n_e}$ dans la lame, avec $n_e = n_0 + \Delta n$, sans changer de direction de polarisation.

L'origine de l'axe Oz est choisie au niveau de la face d'entrée de la lame. On néglige tout phénomène de réflexion partielle au niveau des faces de la lame.

I.1 Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ correspondant à la longueur d'onde λ_0 dans le vide.

I.2 La composante en x du champ électrique associé à l'onde au niveau de la face de sortie de la lame (en $z = e$) s'écrit :

$$E_x(z = e) = E_{0x} \cos(\omega t - n_0 k e)$$

et en un point quelconque du domaine $z > e$ cette composante s'écrit :

$$E_x(z > e) = E_{0x} \cos(\omega t - n_0 k e - k(z - e))$$

Donner l'expression de la composante en y du champ électrique en $z = e$ puis en un point quelconque du domaine $z > e$.

I.3 Quel est l'état de polarisation de l'onde à la sortie de la lame ? Expliquer.

I.4 Si $\Delta n \times e = p\lambda_0$ avec p un entier et λ_0 la longueur d'onde de l'onde dans le vide, quel est l'état de polarisation de l'onde à la sortie de la lame ? Expliquer.

I.5 Des étudiants de SPEIT ont réalisé une expérience de mesure de la biréfringence du Scotch[®].

Expérimentalement, éclairé par un faisceau parallèle de lumière blanche, ils ont placé un polariseur et un analyseur croisés (c'est-à-dire orientés selon des directions orthogonales entre elles).

Comment peut-on s'assurer expérimentalement qu'un polariseur et un analyseur sont croisés ?

I.6 Afin de connaître l'épaisseur du Scotch[®], le professeur a fait la mesure au vernier de 100 épaisseurs de Scotch[®]. La règle supérieure du vernier est graduée en mm et la règle inférieure est graduée au 1/10 mm (voir Figure 2).

A partir de la photo suivante (Figure 2), en déduire la valeur d'une seule épaisseur de Scotch[®] ?

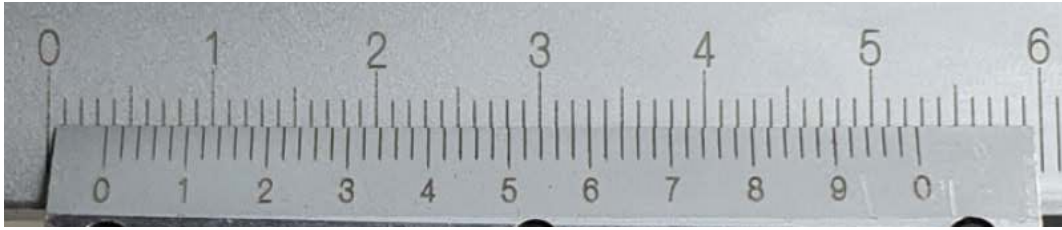


Figure 2 - Mesure au vernier de précision de 100 épaisseurs de Scotch[®]

I.7 Les étudiants ont placé une épaisseur de ruban de Scotch[®] entre le polariseur et l'analyseur. Comment procéder pour orienter les lignes neutres du ruban adhésif à 45° par rapport aux axes du polariseur et de l'analyseur ?

I.8 Pour 10 épaisseurs de Scotch[®] placés à 45° entre polariseur et analyseur croisés, les étudiants observent le spectre de la lumière à la sortie de l'analyseur. Ils remarquent que le spectre continu est cannelé. Il présente 5 longueurs d'onde manquantes correspondant aux valeurs : 419,23 nm ; 469,23 nm ; 532,69 nm ; 617,31 nm et 730,77 nm. En déduire $\Delta n = n_e - n_o$ la différence d'indice entre n_e et n_o .

Problème II - (70 points)

II. Solénoïde en régime variable

Formulaire : en coordonnées cylindriques

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\vec{\operatorname{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial r A_\theta}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

Théorème de Green-Ostrogradsky

$$\iiint \operatorname{div} \vec{A} \, d\tau = \oiint \vec{A} \cdot \vec{dS}$$

Théorème de Stokes

$$\iint \vec{\operatorname{rot}} (\vec{A}) \cdot \vec{dS} = \oint \vec{A} \cdot \vec{dl}$$

On considère un solénoïde de longueur $d = 100$ m considéré comme infiniment long d'axe Oz , de rayon $a = 0,5$ cm, comportant n spires par unité de longueur, parcourues par un courant d'intensité $i(t) = I_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ avec $\tau = 10$ s (voir figure 3).

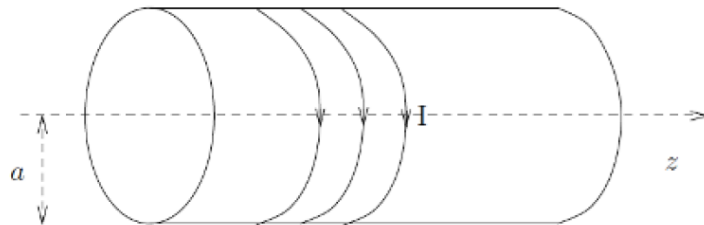


Figure 3 - Solénoïde infini

Partie a. Calcul du champ magnétique

II.1 Préciser ce que l'on appelle l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Justifier que dans le cas présent on peut se placer dans cette approximation.

II.2 Ecrire l'équation de Maxwell-Ampère dans le cas général.

II.3 Comment est modifiée l'équation de Maxwell-Ampère dans l'ARQS magnétique ?

II.4 Justifier que le théorème d'Ampère de la magnétostatique peut s'appliquer dans l'ARQS magnétique.

II.5 Par l'étude des symétries et des invariances, montrer que le champ magnétique s'écrit $\vec{B}(M, t) = B(r, t)\vec{e}_z$.

II.6 Le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde et constant à l'intérieur du solénoïde. Déterminer l'expression du champ $\vec{B}(M, t)$ en tout point M intérieur au solénoïde.

Partie b. Champ électrique

On cherche l'expression du champ électrique à l'intérieur du solénoïde, en coordonnées cylindriques, sous la forme $\vec{E}(M, t) = E(r, t)\vec{e}_\theta$.

II.7 En utilisant l'équation de Maxwell-Faraday, déterminer $E(r, t)$ en fonction de $B(M, t)$ à une constante près. On note $B(M, t)$ la norme du vecteur $\vec{B}(M, t)$.

II.8 Montrer que l'on obtient finalement $\vec{E}(r, t) = \frac{r}{2\tau}B(M, t)\vec{e}_\theta$.

Partie c. Bilan d'énergie local

Dans cette partie et la suivante, on pourra exprimer les diverses grandeurs en fonction de $B(M, t)$.

II.9 Déterminer l'énergie électrique volumique w_{el} présent à l'intérieur du solénoïde.

II.10 Déterminer l'énergie magnétique volumique w_{mag} présent à l'intérieur du solénoïde.

II.11 Montrer que l'énergie électrique volumique w_{el} est négligeable devant l'énergie magnétique volumique w_{mag} .

II.12 Déterminer le vecteur de Poynting $\vec{\pi}(M, t)$ en un point M intérieur au solénoïde.

II.13 Représenter sur un dessin le vecteur de Poynting $\vec{\pi}(M, t)$, le champ $\vec{E}(M, t)$ et le champ $\vec{B}(M, t)$ en un point M intérieur au solénoïde.

II.14 Montrer que l'on retrouve l'équation de conservation locale de l'énergie électromagnétique à l'intérieur du solénoïde :

$$\text{div} \vec{\pi} + \frac{\partial w_{em}}{\partial t} = -\vec{j} \cdot \vec{E}$$

Partie d. Bilan d'énergie global

II.15 Déterminer l'énergie électromagnétique totale $W_{em} = \iiint w_{em} dV$ contenue dans le solénoïde de rayon a et de longueur d selon l'axe des z .

II.16 En déduire l'expression de l'inductance L du solénoïde.

II.17 Exprimer le flux sortant du vecteur de Poynting $\Phi(\vec{\pi})$ à travers un cylindre de rayon a et de longueur d .

II.18 Montrer que l'on retrouve l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique à l'intérieur du solénoïde $\frac{dW_{em}}{dt} = -P_{champ \rightarrow charges} - \oint \vec{\pi} \cdot d\vec{S}_{ext}$.